



UMĚLÁ INTELIGENCE

Přednáška 1

Úvod, historie a základní definice

CO SI PŘEDSTAVÍTE, KDYŽ SE ŘEKNE "UMĚLÁ INTELIGENCE?"

- Jazykový model
- Konvoluční neuronové sítě
- Asistent v autě
- Přirozené zpracování řeči
- Copilot
- Generátory obrázků
- Deep fake
- Samoregulační výrobce
- Testování
- Python

CO SI PŘEDSTAVÍTE, KDYŽ SE ŘEKNE "UMĚLÁ INTELIGENCE?"

- chatbot
- Nástroj ke zrychlení práce
- Dobrý sluha, zlý pán.
- Je to "large language model", který byl vyučen na specifických datech a který na základě "promptu" hledá konexe mezi slovy a zobrazí odpověď
- Když se řekne "umělá inteligence" (AI), představím si technologie a systémy, které napodobují lidské kognitivní funkce, jako je učení, rozhodování nebo řešení problémů. Může to být cokoli od jednoduchých algoritmů až po složité neuronové sítě, které dokážou rozpoznávat vzorce, zpracovávat jazyk nebo řídit autonomní vozidla.
- Stroj nebo program, který napodobuje lidské chování. Také si vzpomenu na Terminátora.
- Algoritmus který se sám vzdělává
- Představím si Skynet z Terminátora
- Je obor, který dokáže napodobit myšlení člověka a dokáže vykonat některé úkony.
- Model který se dokáže vzdělávat na základě pravděpodobnosti

CO SI PŘEDSTAVÍTE, KDYŽ SE ŘEKNE "UMĚLÁ INTELIGENCE?"

- Dobrá pravá ruka, LLM, Nástroj, Roboti, ChatGPT, AI ve hrách, Obor informačních technologií
- Robot , Nástroj, Stroj který se sám umí učit a vylepšovat
- Nějaký algoritmus co je schopen poměrně inteligentně generovat slova atd..
- Systém, který ze vstupu generuje výstup na základě předložených dat
- Jazykové modely , chatgpt, autonomní systémy, Nástroj který sám přemýšlí, Predikce na základě databáze
- Nástroj, dobrý sluha ale zlý pán, obecně dobrý pomocník - počítačová mysl, kapacita, Strojové učení, Model, který se učí z určitých dat a já ho mohu využít jako nástroj.
- Počítač, který shromažďuje a následně interpretuje informace, Software který napodobuje lidské myšlení pomocí zpracovaných dat.
- Stroj, který se snaží simulovat/předpovídat chování člověka. Zároveň ovšem může dosahovat lepších výsledků, než člověk
- Učení stroje pro nahrazení lidských činností, intelligence projevovaná stroji, Pokročilé strojové učení, neuronové sítě. Využití výpočetní techniky pro usnadnění práce s počítači
- Softwarový nástroj který se sám učí , Lepší chybovější search engine,
- Je to obecný název pro software, který se snaží řešit problémy, na které je potřeba intelligence a nestačí na něj běžné algoritmy,
- Pokrok, Chatbot, neuronové sítě, matice, Dobrý nástroj při hledání nebo analýze, Nástroj který se snaží myslet a chovat jako člověk, Nějaký program nebo jazykový model.
- Sada pravidel a vzorců, který analyzují vstupy podle určitých předpovídaných výsledků a jejich vyhodnocování a následná reakce na ně.

Thinking Humanly

“The exciting new effort to make computers think . . . *machines with minds*, in the full and literal sense.” (Haugeland, 1985)

“[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning . . .” (Bellman, 1978)

Acting Humanly

“The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people.” (Kurzweil, 1990)

“The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.” (Rich and Knight, 1991)

Thinking Rationally

“The study of mental faculties through the use of computational models.”
(Charniak and McDermott, 1985)

“The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act.”
(Winston, 1992)

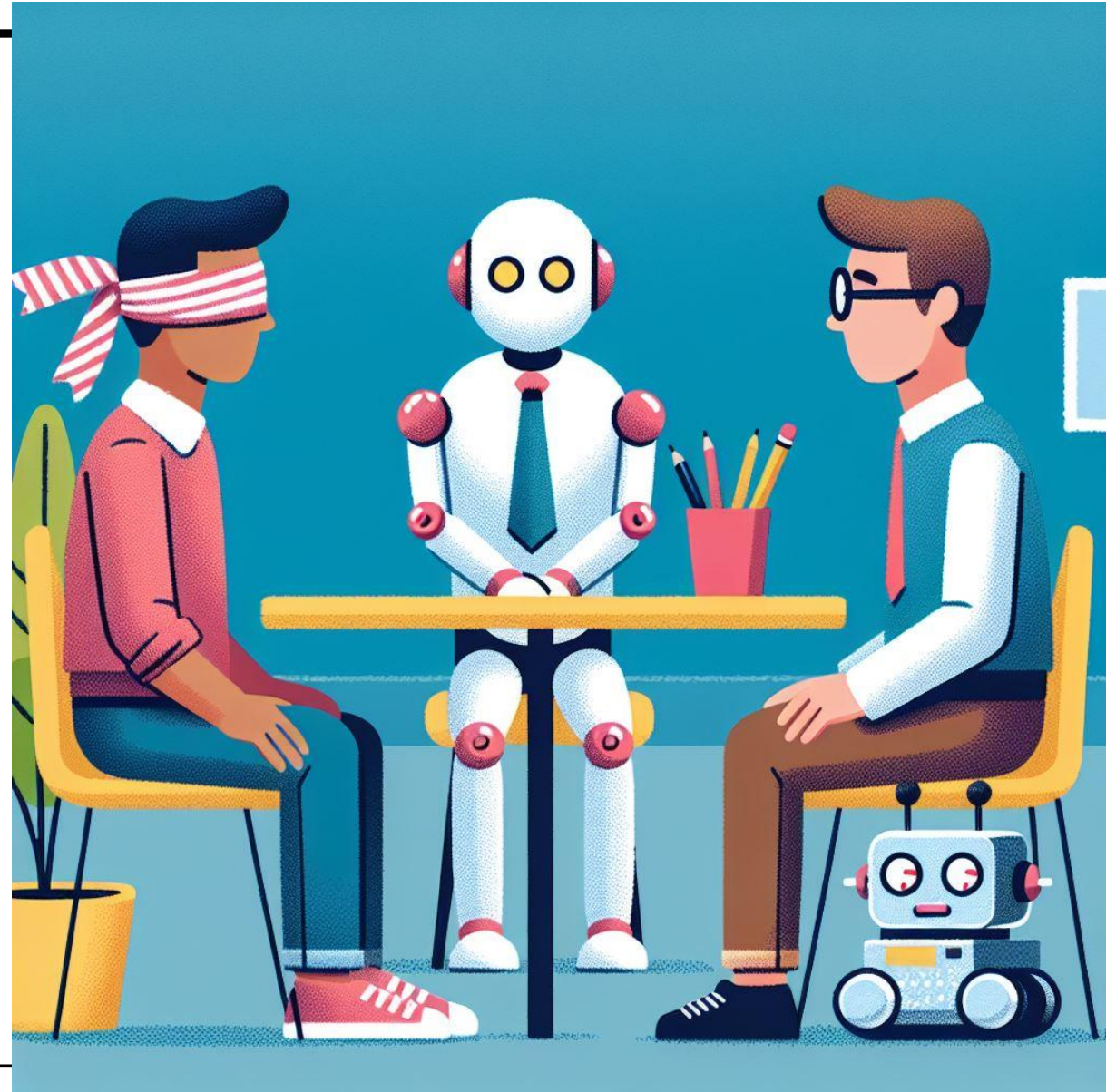
Acting Rationally

“Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents.” (Poole *et al.*, 1998)

“AI . . . is concerned with intelligent behavior in artifacts.” (Nilsson, 1998)

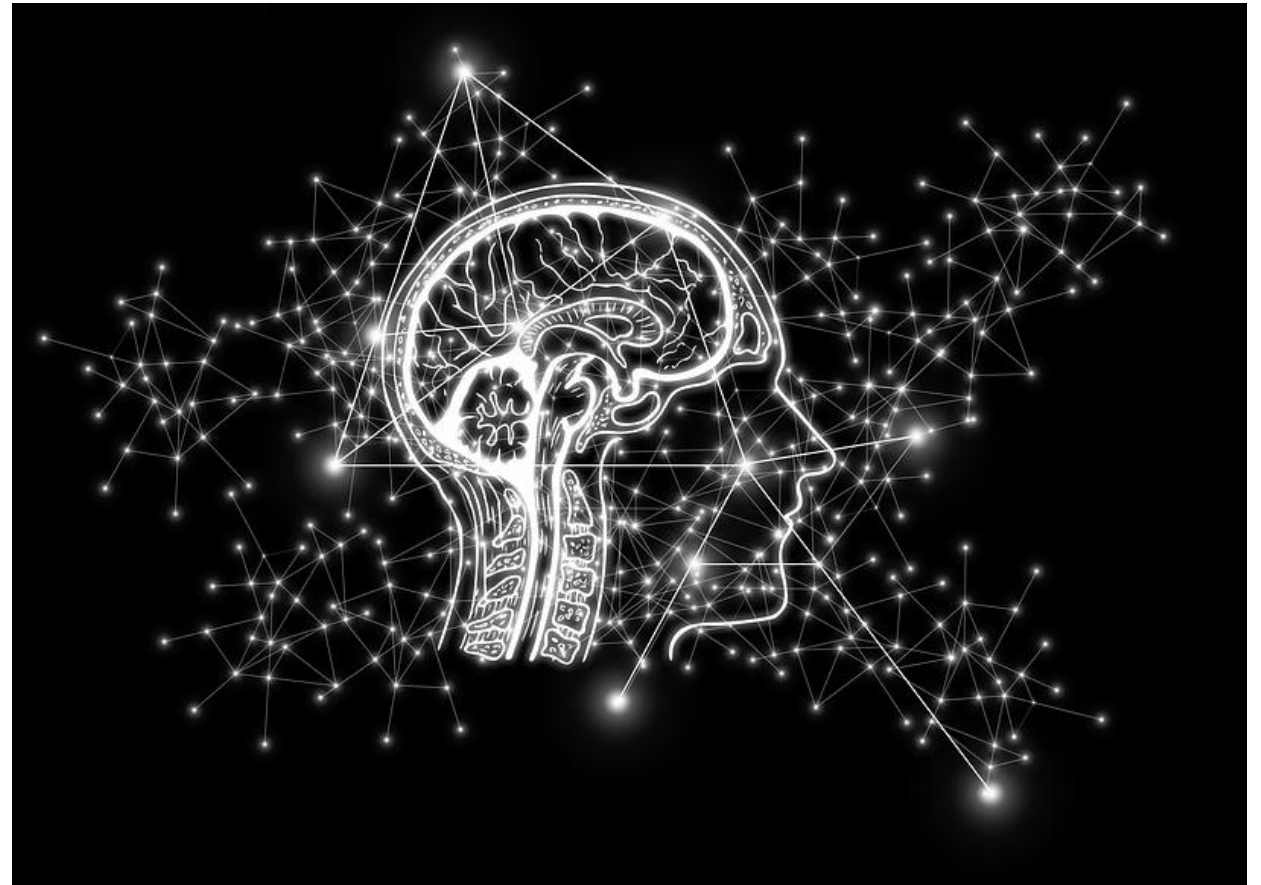
DEFINICE AI

- různá hlediska:
myšlení – lidské vs. racionální
chování – lidské vs. racionální
- **jednat lidsky** – (totální) Turingův test
 - zpracování přirozené řeči
 - reprezentace znalostí
 - automatizované usuzování (dedukce)
 - strojové učení
 - (počítačové vidění)
 - (robotika)



DEFINICE AI

- **myslet lidsky** – kognitivní modelování
 - introspekce
 - psychologické experimenty
 - zobrazení mozkové aktivity
- **myslet racionálně** – „zákony myšlení“
 - logika, sylogismus
 - správné předpoklady = správný závěr
 - binární, přidat pravděpodobnost
 - negeneruje inteligentní chování



<https://www.maxpixel.net/Brain-Control-Think-Artificial-Intelligence-4715585>

DEFINICE AI

- **jednat racionálně** – inteligentní agent
- agent = někdo/něco, kdo/co koná, jedná a navíc:
 - funguje autonomně a dlouhodobě
 - vnímá okolní prostředí
 - adaptuje se na změny
 - vytváří cíle a snaží se o jejich splnění



INTELIGENTNÍ (RACIONÁLNÍ, VÝPOČETNÍ) AGENT

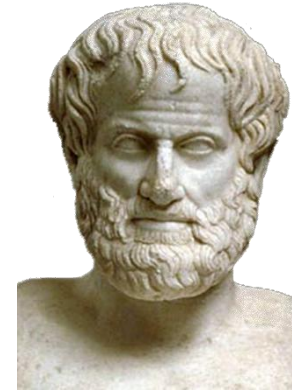
- jedná tak, aby dosáhl nejlepšího (nejlepšího očekávaného) výsledku
- je obecnější než „zákony myšlení“, zahrnuje i racionální akce, které se nedají logicky odvodit
- dovednosti potřebné pro Turingův test umožní racionální chování agenta
- koncept racionality je dobře matematicky popsitelný

AI se zaměřuje na studium a vytváření agentů, kteří dělají správné věci.

ZÁKLADY AI

- **Filozofie**

- Můžeme pomocí formálních pravidel získat platné závěry?
- Jak v mozku vznikne myšlenka?
- Odkud pochází vědomosti? Jak vedou k akci?
- Aristoteles (384-322 BC) - sylogismus



- **Matematika**

- Jaká jsou formální pravidla pro získání platných závěrů?
- Co lze počítat?
- Jak pracovat s neurčitou informací?
- Formální logika, teorie pravděpodobnosti, statistika, teorie spočítatelnosti.



ZÁKLADY AI

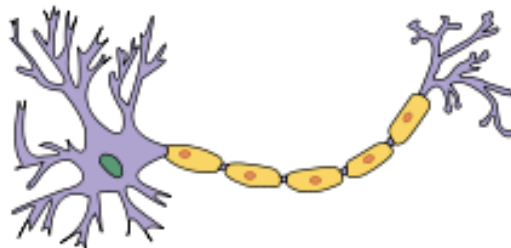
- **Ekonomie**

- Jak se rozhodovat v souladu s našimi preferencemi?
- Co dělat, když ostatní nespolupracují?
- Co dělat, když odměna přijde až v daleké budoucnosti?
- Teorie rozhodování, teorie her, operační výzkum.



- **Neurověda**

- Neuron
- Rozhraní mozek - stroj



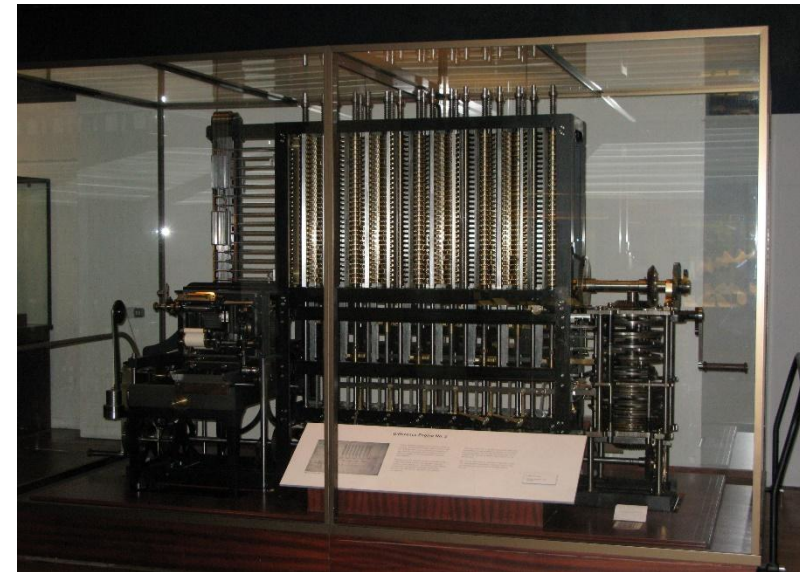
ZÁKLADY AI

- **Psychologie**

- Jak lidé a zvířata myslí a jednají?
- Kognitivní věda
- Interakce člověk-stroj

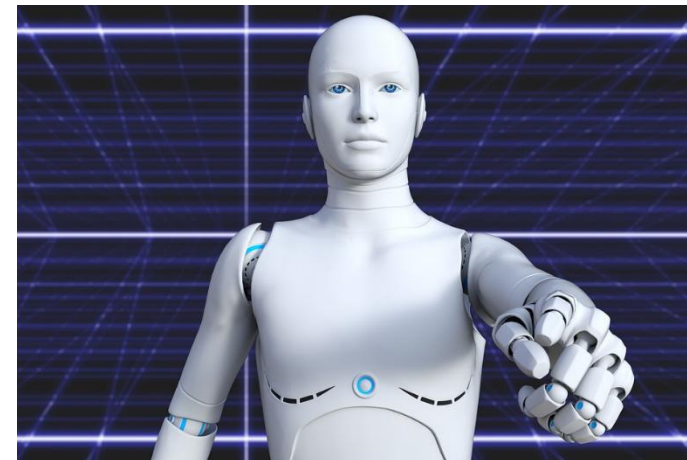
- **Počítačové inženýrství**

- Jak sestavit výkonný počítač?



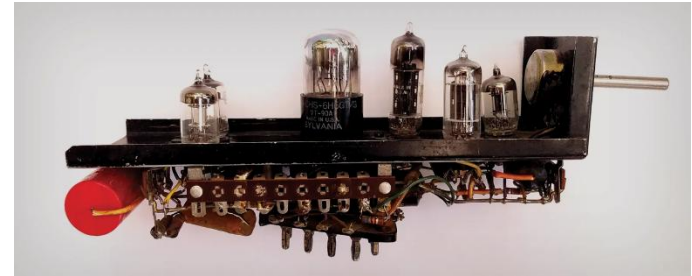
ZÁKLADY AI

- **Teorie řízení a kybernetika**
 - Jak se můžou artefakty samy řídit?
 - Minimalizace ztrátové funkce.
- **Lingvistika**
 - Jaký je vztah mezi řečí a myšlenkou?
 - Zpracování přirozené řeči.



HISTORIE AI – POČÁTKY

- 1943 – model umělého neuronu (W. McCulloch + W. Pitts), neuronová síť (NS)
- 1949 – Hebbovo učení
- 1950 – počítač založený na NS → SNARC
- 1950 – Turingův test, článek „Výpočetní stroje a inteligence“
- 1956 – 2-měsíční workshop (10 vědců) na universitě v Dartmouthu
 - vznik názvu "Umělá inteligence"
 - prezentace programu pro dokazování matematických vět "Logic Theorist"



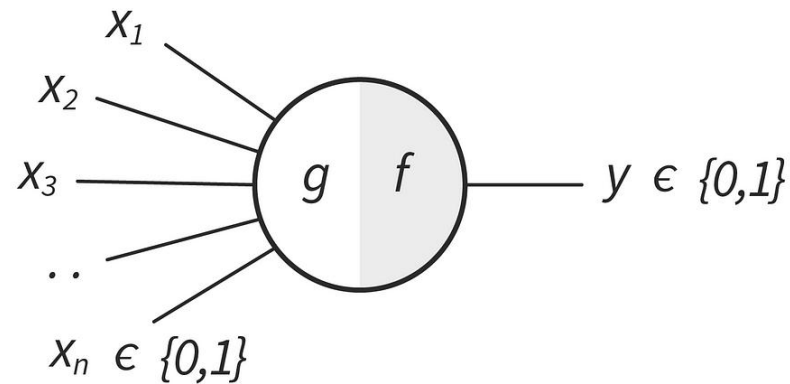
Časová osa vývoje AI:

<https://letstalkscience.ca/educational-resources/backgrounders/what-artificial-intelligence>

HISTORIE AI – POČÁTKY

- 1943 – model umělého neuronu (Warren McCulloch + Walter Pitts), neuronová síť (NS)

McCulloch-Pitts Neuron



Interaction Design Foundation
interaction-design.org

Časová osa vývoje UI:

<https://letstalkscience.ca/educational-resources/backgrounders/what-artificial-intelligence>

HISTORIE AI – POČÁTKY

- 1956 – 2-měsíční workshop (10 vědců) na universitě v Dartmouthu
 - vznik názvu "Umělá inteligence,, (John McCarthy)
 - prezentace programu pro dokazování matematických vět "Logic Theorist,,

Z pozvánky:

„Navrhujeme, aby se v létě 1956 na Dartmouth College v Hanoveru ve státě New Hampshire uskutečnilo dvouměsíční zkoumání umělé inteligence.

Výzkum bude probíhat na základě domněnky, že každý aspekt učení nebo jakéhokoli jiného rysu inteligence lze v zásadě popsat tak přesně, aby jej bylo možné simulovat strojem.

Pokusíme se zjistit, jak přimět stroje, aby používaly jazyk, vytvářely abstrakce a pojmy, řešily druhy problémů, které jsou nyní vyhrazeny lidem, a zdokonalovaly se.

Domníváme se, že v jednom nebo více z těchto problémů lze dosáhnout významného pokroku, pokud na něm bude pečlivě vybraná skupina vědců pracovat společně po celé léto.“

HISTORIE AI – NADŠENÍ

- 1956 – učící se program pro hraní dámy – vyšší amatérská úroveň, prezentace v TV, předchůdce TD-GAMMON (1992, backgammon) a ALPHAGO (2016, Go)
 - 1957 – General Problem Solver (GPS) - imitace lidského řešení problémů, omezená třída hlavolamů, přístup “myslet lidsky”
 - 1958 – Lisp, vyšší programovací jazyk, dominuje v UI následujících 30 let
 - 1959 – IBM – Geometry Theorem Prover – dokazování vět, předchůdce moderních matematických "dokazovačů"
 - 1963 – Stanford – laboratoř AI
 - mikrosvěty
 - Advice Taker – algoritmus na dokazování vět pomocí predikátové logiky
 - [robot Shakey](#)
 - 1966 – chatbot Elisa https://youtu.be/7xC5Uk_4auI <https://youtu.be/zhxNI7V2IxM>
-



Vlastnost	General Problem Solver	Geometry Theorem Prover	Advice Taker
Primární cíl	Univerzální řešení problémů	Specifické matematické důkazy	Flexibilní učení se z faktů
Metoda	Analýza prostředků a cílů	Heuristické hledání v geometrii	Formální logika a dedukce
Původce	Newell, Simon, Shaw	Herbert Gelernter (IBM)	John McCarthy
Stav	Implementovaný program	Funkční program	Teoretický model / koncept
Hlavní přínos	Model lidského myšlení	Efektivita heuristik	Oddělení znalostí od logiky

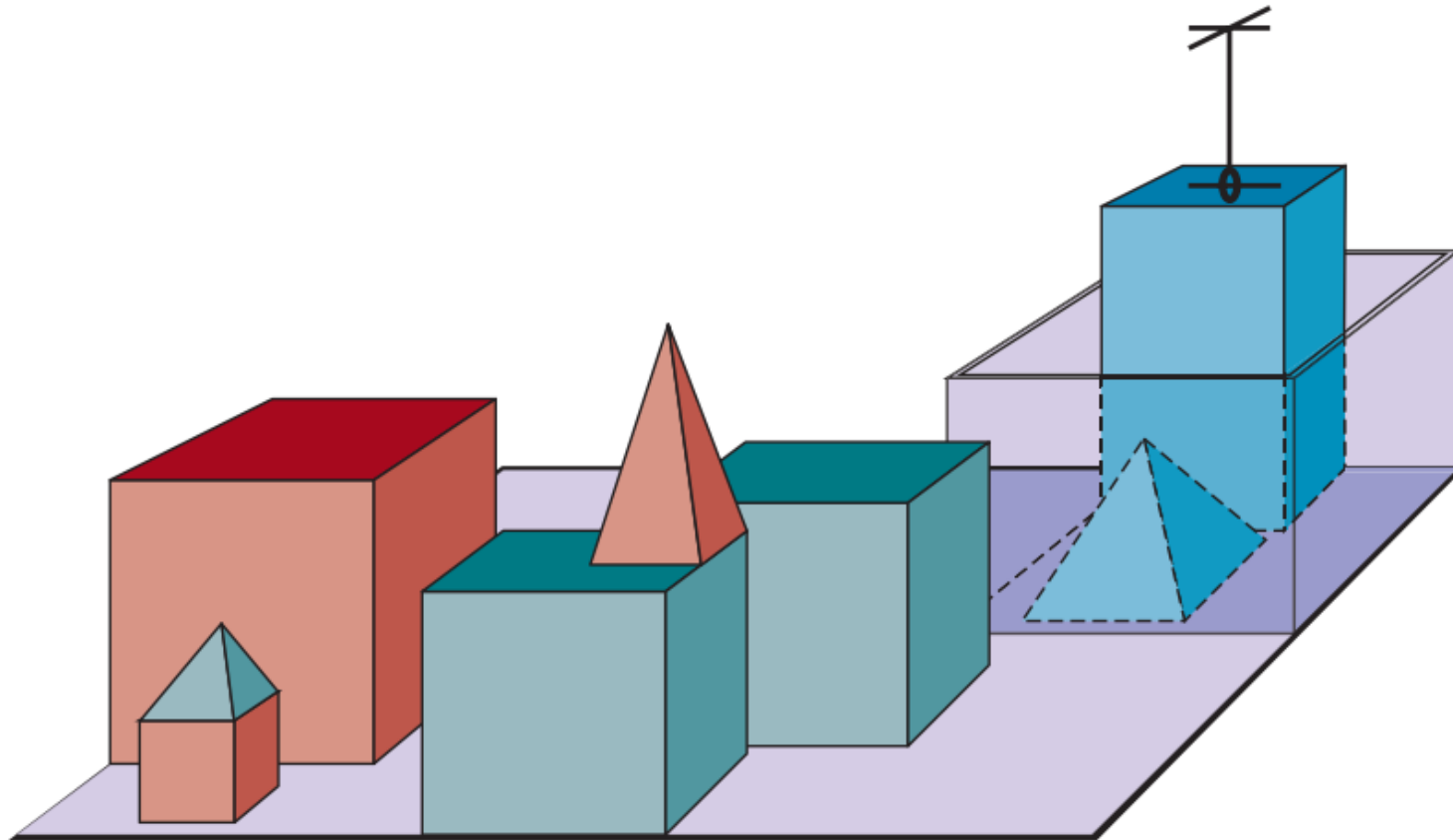


Figure 1.3 A scene from the blocks world. SHRDLU (?) has just completed the command “Find a block which is taller than the one you are holding and put it in the box.”

SHRDLU - jeden z prvních počítačových programů pro porozumění přirozenému jazyku, který vyvinul Terry Winograd na MIT v letech 1968–70. V programu uživatel vede konverzaci s počítačem, přesouvá objekty a dotazuje se na stav „mikro-světa.“

HISTORIE AI – VYSTŘÍZLIVĚNÍ

- zaměření na „lidské“ řešení bez důkladné analýzy
 - přechod od jednoduchých ke složitějším úlohám (mikrosvět vs. realita) → nerespektování neřešitelnosti
 - omezená použitelnost perceptronu
 - 1973 – [Lighthillův report](#) → kritika UI → konec podpory většiny výzkumu UI ve Velké Británii
 - paradox – algoritmus zpětného šíření chyby (back-propagation) využívaný v NS byl vyvinut již začátkem 60. let
-

HISTORIE AI – EXPERTNÍ SYSTÉMY (ES)

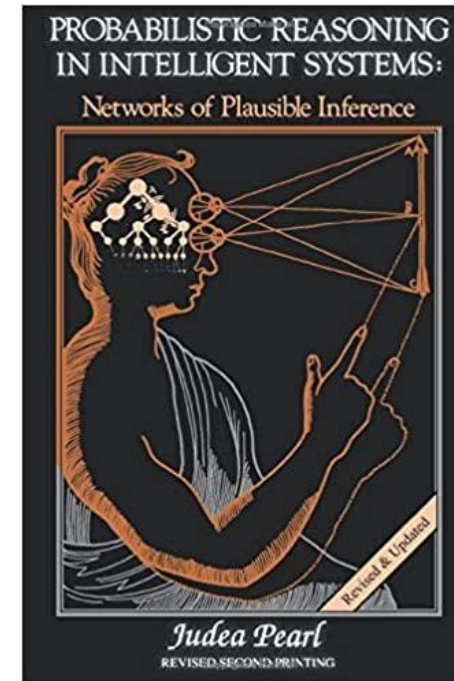
- ES = počítačový model, který má nahradit rozhodování lidského odborníka
 - shromáždění znalostí expertů v určité oblasti → poskytování odborných rad
 - **DENDRAL**: vývoj 1965 – 1983, organická chemie, návrh struktur nových organických sloučenin
 - **MYCIN**: vývoj 1972 - 1980, diagnostika infekčních chorob krve, předepisování antimikrobiální léčby
 - programovací jazyk Prolog
 - 80. léta – „ochlazení“ - problémy při budování a údržbě ES pro komplexní úlohy – neurčitost, neschopnost systému učit se ze zkušeností
-

HISTORIE AI – NÁVRAT NEURONOVÝCH SÍTÍ (NN)

- kniha „Parallel Distributed Processing“ (1986) - nasměrování vývoje směrem k neuronovým sítím (NN)
 - znovuobjevení metody „zpětného šíření chyby“ - učení NN
 - distribuovaná reprezentace dat
 - schopnost pracovat s neúplnými daty a neurčitostí
 - paralelní výpočty
 - schopnost učit se z příkladů:
porovnání predikovaného a skutečného výstupu,
modifikace parametrů NN pro snížení chyby
-

HISTORIE AI – PRAVDĚPODOBNOSTNÍ USUZOVÁNÍ A STROJOVÉ UČENÍ

- poučení z křehkosti expertních systémů
- sdílené benchmarkové studie – univerzita Irvine (Kalifornie)
- repositáře dat pro strojové učení:
 - International Planning Competition for planning algorithms
 - LibriSpeech - rozpoznávání řeči
 - MNIST - rozpoznávání ručně psaného písma
 - ImageNet, COCO - rozpoznávání objektů
 - SQUAD - zodpovídání otázek v přirozené řeči
- 1988 – kniha „Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems“: propojení AI + statistiky + teorie rozhodování a řízení



HISTORIE AI – BIG DATA

- pokrok ve výpočetním výkonu + internet → vznik velkých datových souborů
 - big data – texty, obrázky, audio, video, genomická data, sledování vozidel, "klikací" data, data ze sociálních sítí ...
 - 2001 - prohlášení - zvýšení velikosti o 2-3 řády zlepší výkonnost více než vylepšování algoritmů
 - 2007 - doplňování chybějících částí fotografie z podobných obrázků - metoda pracuje špatně s tisíciobkami obrázků, ale výborně s miliony
 - 2009 - databáze obrázků ImageNet - revoluce v oblasti počítačového vidění
 - 2011 - Big data - zásadní faktor ve vítězství systému Watson nad lidským favoritem v kvízu Jeopardy! → významný vliv na vnímání AI u veřejnosti
-

HISTORIE AI – HLUBOKÉ UČENÍ

- druh strojového učení, použití mnoha vrstev jednoduchých, nastavitelných výpočetních prvků
 - první experimenty v 70. letech
 - 90. léta – konvoluční NN – rozpoznávání ručně psaných číslic
 - 2011 – rozpoznávání řeči, vizuální rozpoznávání objektů
 - 2012 ImageNet soutěž – klasifikace obrázků do jedné z tisíce kategorií
 - strojový překlad, lékařské diagnózy, hry
 - vítězství ALPHAGO nad mistry Go (Silver et al., 2016, 2017, 2018)
 - nová vlna zájmu o AI mezi studenty, firmami, investory, vládami, médii i veřejností
-

AI DO ROKU 2022

- robotická vozidla
 - kolaborativní roboti
 - autonomní plánování
 - strojový překlad
 - rozpoznávání řeči
 - doporučování
 - hry
 - porozumění obrazu
 - lékařství
 - klimatologie
- Zdroj:
Russell, S. J., Norvig, P. Artificial Intelligence:
A Modern Approach. 4. vyd. Pearson, 2021
-

AI DNES

- autonomní AI agenti - plnění úkolů místo pouhého odpovídání
 - plná multimodalita - přirozená řeč a „zrak“ v reálném čase
 - vertikální AI - vysoce specializované modely pro vědu, právo a medicínu
 - edge AI - výpočty probíhají přímo v čipech zařízení, nikoliv v cloudu
 - regulace v praxi - EU AI Act, certifikace bezpečnosti
 - fyzická AI - humanoidní roboti ve výrobě a logistice
 - digitální dvojčata – simulace a optimalizuje celé výrobní linky ve virtuálním prostředí
 - prediktivní údržba - přesné modely opotřebení strojů
 - generativní inženýrství - AI navrhuje technické součástky s optimální strukturou
 - energetická optimalizace - inteligentní řízení spotřeby velkých průmyslových areálů v závislosti na síti
 - atd. ...
-
